

SituationReport

testdata_generator

Manual de Utilizator

Generează date sintetice de probleme Jira pentru SituationReport

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pentru Agile Coaches si Manageri PI -- Version 0.9.9

1 Ce este Generatorul de Date de Test?

Generatorul de Date de Test (**Testdata Generator**) creează date sintetice de probleme Jira în formatul Jira REST API. Fișierele generate pot fi procesate direct de modulul **transform_data** — făcând o instanță Jira reală.

Generatorul simulează istorii realiste de flux de lucru: problemele parcurg etapele definite, petrec perioade variabile în fiecare etapă, revin ocazional și se închid la o rată configurabilă.

Cazuri de utilizare tipice:

- **Testarea unei instalări noi:** Verificăm dacă **transform_data** și **build_reports** funcționează corect
- **Demo-uri și prezentări:** Date realiste fără preocupări de confidențialitate
- **Training:** Mediu de învățare controlat cu date cunoscute
- **Dezvoltare:** Date de test reproductibile prin parametrul seed

Generatorul completează modulul **Get Data** (în curs de dezvoltare), care încarcă date reale direct din Jira. Pentru exportul manual al datelor reale Jira, consultați **Manualul de Utilizator Get Data**.

2 Cerin e prealabile  i pornire

2.1 Pachet portabil (recomandat)

Pachetul portabil include deja Python integrat — nu este necesar   o instalare separat .

Sistem de operare	Fi�ier de pornire
Windows	TestdataGenerator.bat (dublu-clic)
macOS	TestdataGenerator.command (clic dreapta → Deschide)
Linux	./TestdataGenerator.sh

Not  pentru Windows: Dac  la pornire apare o eroare privind Python, fi ierul ZIP a fost probabil blocat de Windows. Solu ie: clic dreapta pe ZIP → Propriet  i → Securitate → Deblocare → OK → reextragere.

2.2 Din codul surs  (necesit  Python)

```
python -m testdata_generator
```

2.3 Interfa a utilizator

La pornire se deschide fereastra principal  cu c mpuri de intrare pentru to i parametrii. Singurul c mp obligatoriu este fi ierul de flux de lucru — toate celelalte au valori implicite sensibile.

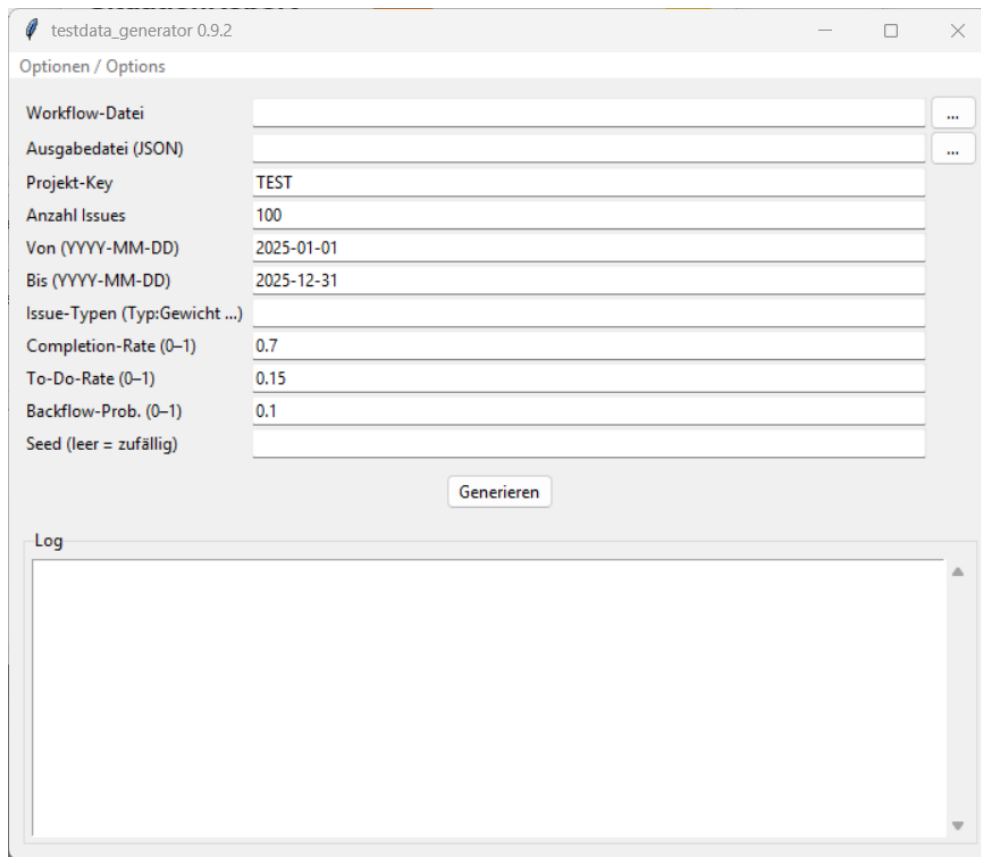


Fig. 1: Interfa a utilizator a Generatorului de Date de Test

3 Fișierul de flux de lucru

Fișierul de flux de lucru definește etapele tablei Jira și este singurul parametru obligatoriu. Folosește același format ca transform_data — un singur fișier funcționează pentru ambele module.

3.1 Format

Fiecare linie descrie o etapă. Aliasurile (denumiri alternative de stare în exportul Jira) sunt separate prin două puncte. Două linii speciale marchează începutul și sfârșitul lucrului activ:

```
NumeCanonic:Alias1:Alias2
<First>PrimaEtapaActiva
<Closed>EtapaInchisa
```

Linie	Semnificație
NumeCanonic:Alias1:Alias2	Etapă cu unul sau mai multe denumiri alternative Jira
NumeEtapa (fără :)	Etapă fără aliasuri
<First>NumeEtapa	Prima etapă activă — unde începe prelucrarea (start cycle time)
<Closed>NumeEtapa	Etapă închisă — marchează o problemă ca finalizată

3.2 Exemplu de flux ART_A

Exemplul inclus workflow_ART_A.txt modelează un flux SAFe ART tipic.

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

4 Referințe parametri

Toți parametrii sunt disponibili atât în interfața grafică, cât și în linia de comandă.

Parametru	Implicit	Descriere
--workflow FILE	(obligatoriu)	Fișier de definiție a fluxului de lucru (.txt)
--output FILE.json	<proiect>_generated.json	Calea fișierului de ieșire
--project KEY	TEST	Cheia proiectului Jira pentru problemele generate
--issues N	100	Numărul de probleme de generat
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Data de creare cea mai timpurie
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Data de tranziție cea mai târzie
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabled:0.1	Distribuția probleme cu ponderi
--completion-rate FLOAT	0.7	Proportia problemelor care ajung la etapa închisă (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Proportia problemelor deschise care rămân în etapele timpurii (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Probabilitatea unei tranziții înapoi la fiecare pas (0–1)
--seed INT	(aleatoriu)	Seed pentru rezultate reproductibile (opțional)
--mean-cycle-days FLOAT	(niciunul)	Cycle time mediu în zile (lognormal); activează controlul CT
--std-cycle-days FLOAT	(30 % din medie)	Abaterea standard a cycle time în zile
--pattern TIPAR	none	Anti-pattern: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch
--pi-duration-weeks INT	12	Durata ciclului PI în săptămâni (pentru cluster/batch)

4b Modele de Anti-Pattern de flux

Începând cu versiunea 0.9.9, Generatorul de Date de Test poate simula anti-pattern-uri tipice de flux din literatura lui Vacanti și Singh. Combinați `--mean-cycle-days` cu `--pattern`.

Tipar	Aspect scatter plot	Descriere
none	Nor de puncte uniform	Cycle time aleatoriu fără tendință — comportament implicit
triangle	Triunghi: unghi drept jos-dreapta	Cycle time crește liniar în timp (multiplicator 1–4×). Indică un proces care devine din ce în ce mai lent
flat_triangle	Triunghi, creștere atenuată la final	Cycle time crește liniar, dar creșterea este atenuată prin $\tanh(2.5 \times t)$. Arată o deteriorare a performanței
cluster	Grupuri verticale de puncte la fiecare 10 zile	Cycle time rămâne stabil, dar majoritatea problemelor sunt livrate în ultimele 2 zile
batch	Coloane de înălțime variabilă la fiecare 10 zile	Cycle time este stabil, dar cu cycle time foarte variabil (0.1–3× medie). Arată că problema este procesată în batch-uri

Controlul cycle time

```
# Tipar triunghi: CT crește de la 20z la 80z
python -m testdata_generator \
  --workflow workflow.txt --issues 300 \
  --pattern triangle \
  --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
  --completion-rate 0.8 --seed 1 \
  --output triangle.json
```

5 ART_A – Exemplu complet

Acest exemplu arată ■ întregul pipeline de la generator la raportul final, folosind proiectul fictiv ART_A.

Pasul 1: Generare date de test

```
python -m testdata_generator \  
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \  
    --project ART_A --issues 200 \  
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \  
    --completion-rate 0.75 --seed 42 \  
    --output ART_A_generated.json
```

Pasul 2: Procesare cu transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \  
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Pasul 3: Creare raport cu build_reports

```
python -m build_reports
```

6 Întrebări frecvente (FAQ)

Diferența dintre datele de test și datele reale?

Pentru demo-uri, training și teste de instalare, datele de test sunt alegerea mai bună — fiind preocupări de confidențialitate, reproductibile și complet controlate. Pentru analize reale de flux, datele reale reflectă starea actuală a fluxului de lucru.

Pentru exportul manual al datelor reale Jira: Consultați Manualul de Utilizator Get Data.

7 Glosar

Termen	Explicație
ART	Agile Release Train — structură de echipă multiplă în SAFe
API	Application Programming Interface — interfață de programare
CFD	Cumulative Flow Diagram — număr cumulativ de probleme per etapă
Cycle Time	Timp de la prima etapă activă până la etapa închisă
Issue	Element de lucru în Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, ...)
JSON	JavaScript Object Notation — format exporturi API Jira
Seed	Valoare de start pentru generatorul aleatoriu — același seed = același rezultat
Stage	Un pas în fluxul de lucru (corespunde unei coloane Jira)
Workflow	Secvență ordonată de etape prin care trece o problemă